

作业：使用棋盘格进行相机标定

Camera Calibration Using a Checkerboard Pattern

一、作业目标

使用棋盘格图案对自己的相机进行标定，例如手机相机、笔记本摄像头或普通数码相机。通过本实验，理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像，并掌握相机内参、畸变参数和外参的估计过程。基本模型：

$$s\mathbf{p} = \mathbf{K}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]\mathbf{P}$$

二、实验要求

棋盘格来源	优先使用打印棋盘格并固定在平整硬板上；也可在平板或电脑屏幕上显示棋盘格。若使用屏幕，须测量实际方格边长，并避免反光、缩放和自动旋转。
推荐规格	内角点数量：9×6；方格边长：25 mm 或 30 mm；有效标定图片不少于 15 张。注意：内角点不是黑白方格数量。
拍摄要求	从不同位置和角度拍摄：中心、左/右/上/下、四角、不同距离、不同倾斜角度和旋转角度。不能只拍正对相机的图片。
注意事项	棋盘格保持平整；图像清晰；避免模糊、反光和过曝；全程使用同一相机、同一镜头、同一分辨率；尽量使用原图，不使用社交软件压缩图。

三、程序实现要求

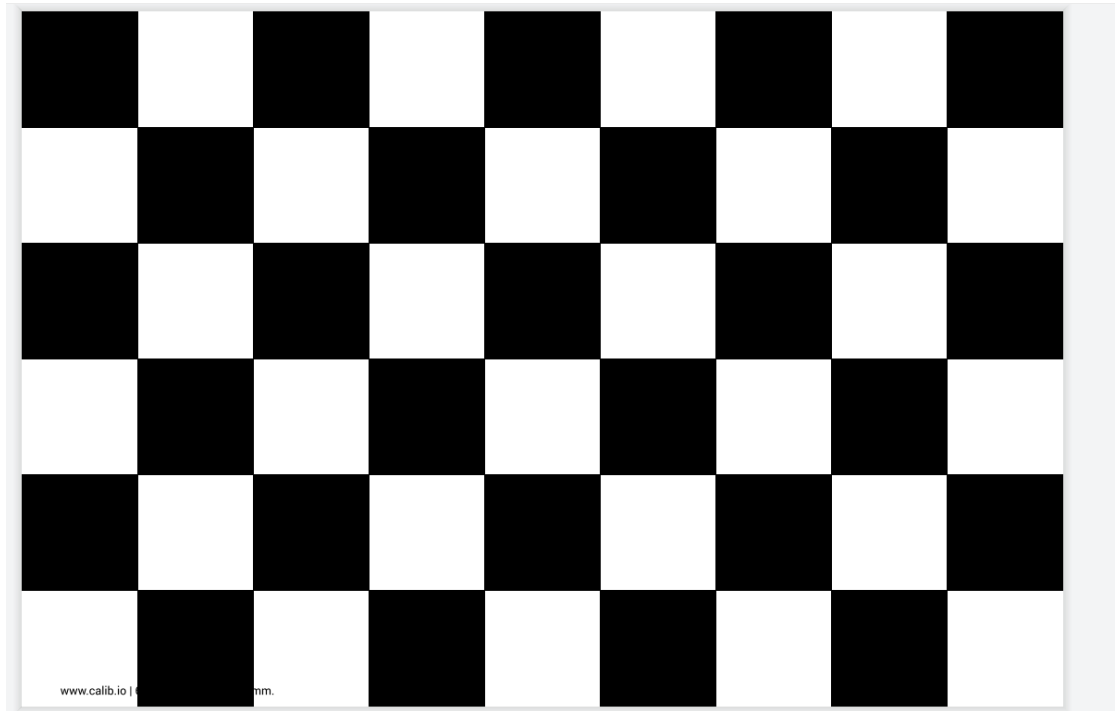
- 定义棋盘格角点在标定板坐标系中的三维坐标；
- 读取所有标定图片，使用 OpenCV 检测棋盘格角点；
- 对检测到的角点进行亚像素精度优化；
- 估计相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 、畸变参数和每张图片的外参；
- 输出重投影误差，并对至少一张图片进行去畸变处理；
- 对比原图和去畸变后的图像。

可使用的 OpenCV 函数： `cv2.findChessboardCorners()`, `cv2.cornerSubPix()`, `cv2.calibrateCamera()`, `cv2.undistort()`

四、实验结果

1. 棋盘格信息：

内角点 9×6；方格边长 23.5mm；棋盘格来源：屏幕显示版。



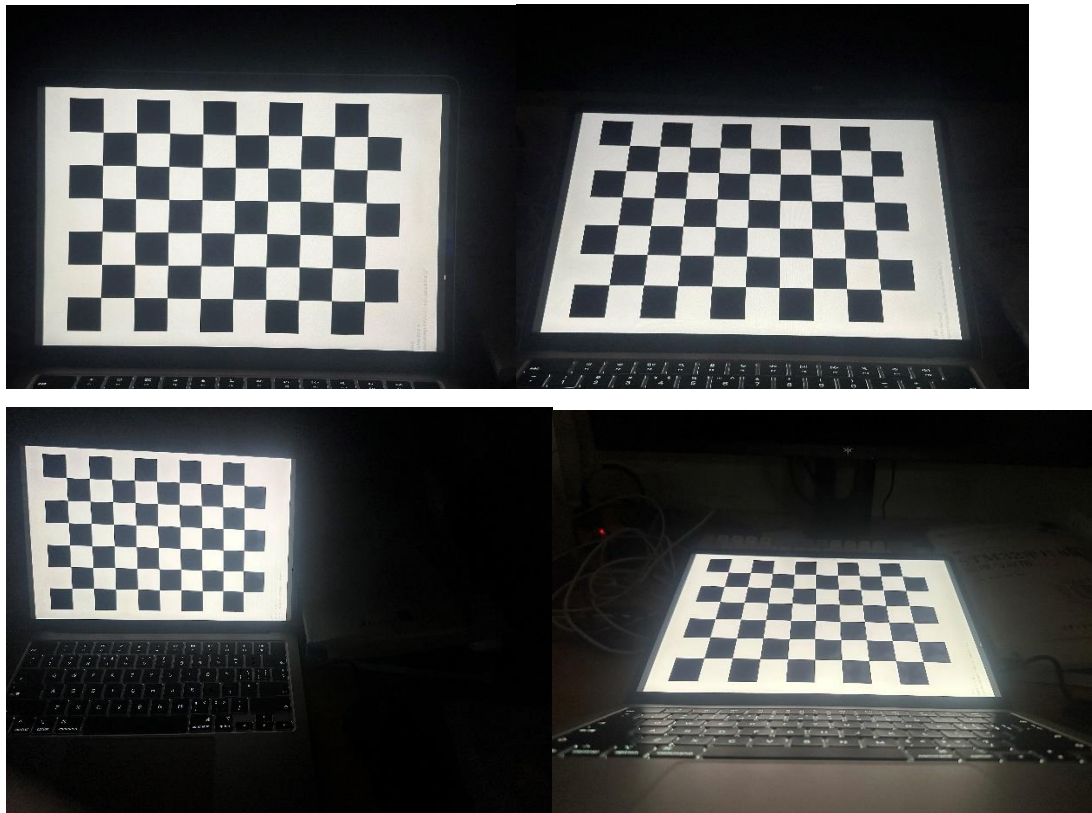
2. 相机信息:

相机类型: iPhone 14Pro 主相机 24mm f1.78

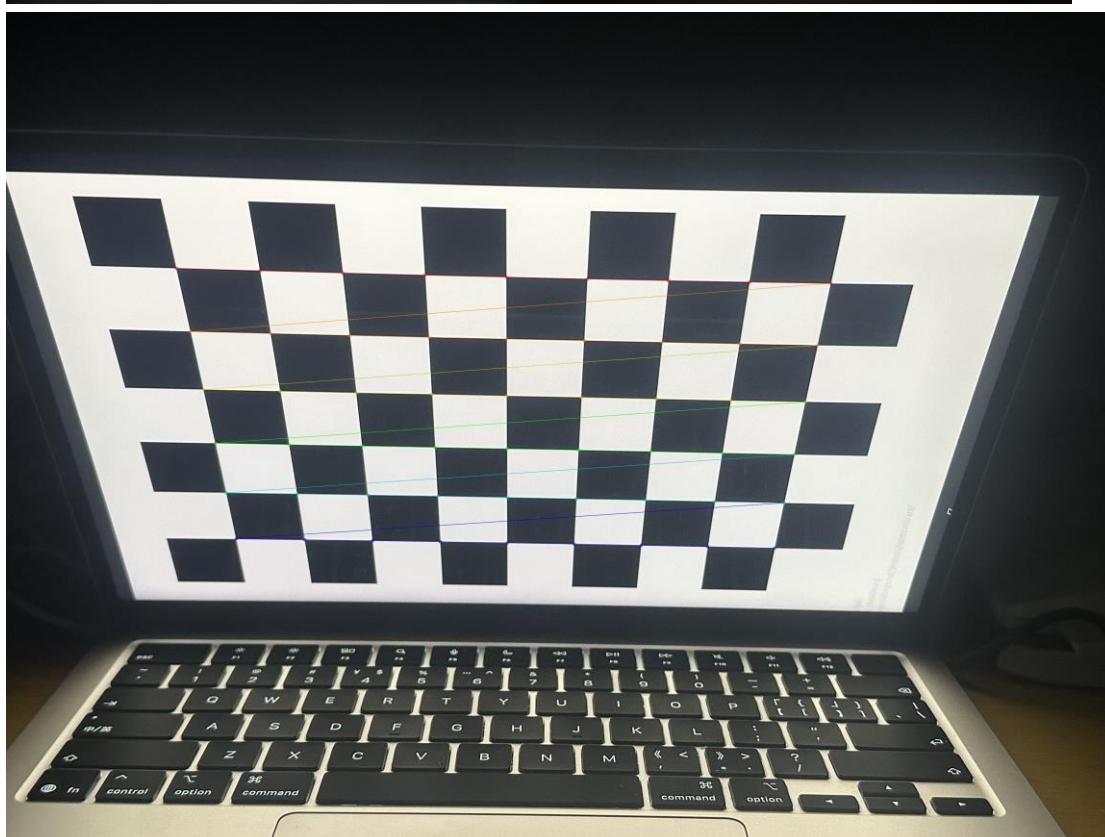
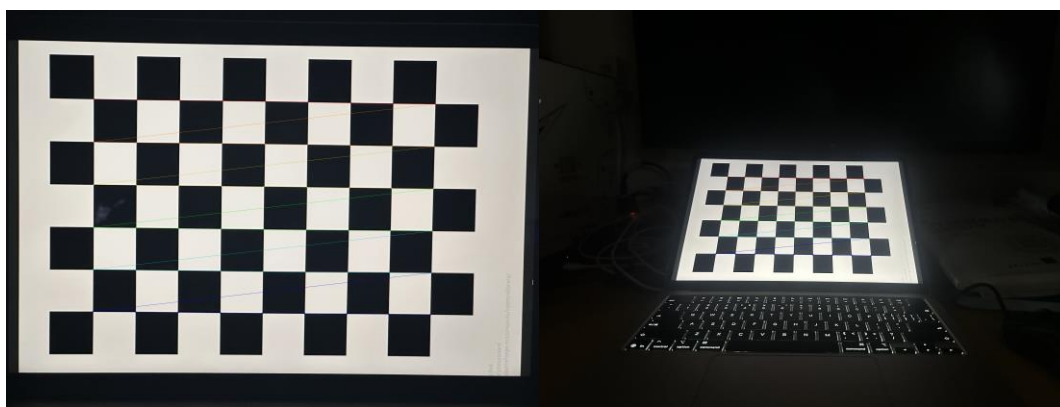
图像分辨率: 4032×3024

使用镜头: 普通广角镜头

3. 标定图片样例:



4. 角点检测结果:



5. 标定结果:

5.1 相机内参矩阵 K(Camera Matrix):

$$K = \begin{bmatrix} 4647.89688 & 0 & 1998.78651 \\ 0 & 4636.29329 & 1336.48712 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.2 畸变参数 D (Distortion Coefficients):

$$k_1 = 0.44107889$$

$$k_2 = -4.44517274$$

$$p_1 = -0.01534303$$

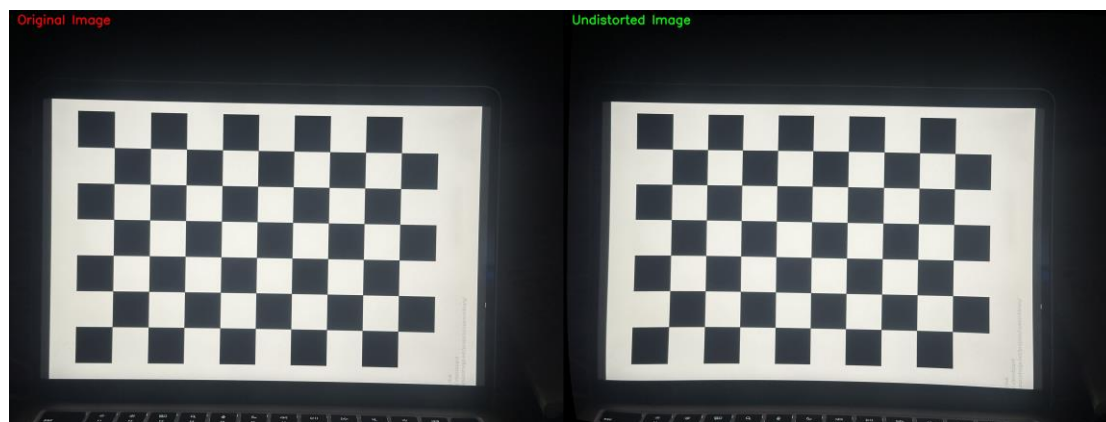
$$p_2 = -0.00862121$$

$$k_3 = 11.9062747$$

$$\text{即 } D = [0.4411, -4.4452, -0.0153, -0.0086, 11.9063]$$

5.3 总体重投影误差 (Mean Reprojection Error): 0.7517 像素

六、 去畸变结果



去畸变效果分析： 从直观视觉来看，去畸变效果在图像边界处非常明显，但在中心棋盘格区域相对微弱。

边界形变（明显）： 原图（左图）是一个完美的矩形画面，而经过 `cv2.undistort` 处理后的图像（右图），四周出现了明显的黑色向内凹陷的弧形边框（呈枕形）。这说明相机镜头原本存在向外膨胀的桶形畸变，算法为了抵消这种畸变，对画面的四角进行了向外的拉伸，对四边进行了向内的压缩。

边缘物体过矫正（明显）： 观察画面底部电脑的物理边缘（键盘上方的直边）。在原图中，该边缘基本保持平直；但在右侧的去畸变图中，这条边缘明显向上（向内）弯曲了。这属于典型的“过矫正”现象，由于标定参数是基于 15 张图片计算出的全局最优解，在单张图片的极端边缘区域可能会产生矫正力度超过实际物理畸变的现象。

中心区域（不明显）： 由于本次拍摄的棋盘格主要集中在画面的正中心，而透镜畸变在中心区域本就极小，因此去畸变前后，棋盘格内部的直线肉眼观察差异不大。

七、 简要分析与问题讨论

1. f_x 和 f_y 是否接近？

回答：非常接近。根据标定结果，焦距参数 f_x 为 4647.90， f_y 为 4636.29。两者的数值差异极小，比值几乎等于 1。在物理意义上，这表明相机感光元件（Sensor）上的单个感光像素点几乎是完美的正方形。如果是长方形像素，图像在成像时就会发生拉伸变形。这也符合现代主流智能手机或数码相机的高精密硬件制造标准，说明相机的制造工艺非常规范。

2. c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

回答： c_x 比较接近，但 c_y 存在一定的偏移。结合原图 4032×3024 像素的分辨率，图像的绝对几何中心约为 (2016, 1512)。计算得出的光心坐标为 (1998.79, 1336.49)。横向 (c_x) 极其接近中心，但纵向 (c_y) 向上偏移了约 175 个像素。这在手机摄像头中是正常现象，可能是由于 iPhone 内部的光学防抖模组 (OIS) 导致镜头光轴并非完美对准 Sensor 正中心，或者底层算法在输出照片时进行了一定的边缘画面裁切。”

3. 重投影误差是否合理？

回答：非常合理，且属于优秀的标定结果。本次实验的总体平均重投影误差仅为 0.7517 像素。在计算机视觉的相机标定领域，业界普遍认为重投影误差小于 1 个像素即为一次极其成功的标定。重投影误差反映的是用算出来的参数把三维空间点重新投射回二维图像后，

与实际拍到的角点位置之间的偏差。不到 1 像素的误差，说明我们计算得出的相机内参和畸变模型能够非常精确地还原真实的物理投影过程，具有很高的可信度。

4. 是否有角点检测失败？

回答：在实验初期，确实遇到过部分图片角点检测失败的情况，经过排查分析，主要由以下两个原因导致：

- 标定板表面不平整：初步尝试拍摄时使用了打印的纸质棋盘格，由于纸张存在折痕且没有完全铺平，导致局部的黑白边界发生了物理变形。OpenCV 的角点检测函数对直线的连贯性和网格的几何规则性要求极高，这种褶皱会让算法判定匹配失败。
- 留白不足与边缘遮挡：在拍摄某些极端角度时，棋盘格过于靠近画面边缘，导致外围失去了作为背景对比的白色“留白区”。此外，由于透视严重或边缘被遮挡，部分最外侧的角点超出了相机的取景范围，导致无法凑齐完整的角点阵列而被程序整体丢弃。

5. 如何改进？

针对上述问题，未来如果需要进行更高精度的标定，可以从以下几个方面进行改进：

- 拍摄介质与环境优化：普通纸张打印难以保证绝对平整，而屏幕显示又容易产生反光和摩尔纹干扰。最佳改进方案是将棋盘格高精度打印，并无缝贴合在硬质板或厚玻璃上，确保标定板具备绝对的平面度。
- 丰富拍摄姿态与覆盖度：为了减少图像边缘偶尔出现的“过矫正”现象，后续采集数据时应当刻意将棋盘格放置在视野的四个角落以及极度靠近画面边缘的位置。同时，大幅增加上下左右大角度倾斜的样本数量，以此让算法捕捉到更丰富的镜头边缘畸变特征，从而拟合出更精准的全局参数。
- 严格控制数据源质量：在图像传输环节，必须全程使用数据线或无损方式导出原始照片。杜绝使用社交软件传输（避免画质压缩破坏高频边缘梯度），并关闭手机相机自带的 AI 优化或自动校正功能，确保获取最纯粹的原始光学数据。